Allegati

付属スライド

本冊に収まらない内容：18 事例一覧、パターンマトリクス、UML 設計図、ハイブ計画の WBS と RACI、リスク登録、取締役会 KPI、判断事項、メディアと資格のギャラリー。



Howard Liao Ph.D.

Allegati · A01

18 事例一覧

#	事例	領域	代表的な成果
01	統合されたコアの上に築く製造業AI	職歴の代表事例	+15% 歩留まり；+18% OEE；−25% IT運用コスト
02	プラットフォーム化とゼロダウンタイム	職歴の代表事例	ゼロダウンタイム コアサービス；−30% マルチクラウドTCO；×2 リリース速度
03	AIガバナンスとエージェントの本番稼働	職歴の代表事例	+55% 自動化効率；−40% Lead Time；−35% 不具合流出
04	上場バイオ製造企業｜IT戦略とAIアーキテクチャ	企業AIプラットフォーム	32 ビュー；4 クイックウィン；100% GenAI指針準拠
05	企業向けサービスエージェントAI基盤の提案	企業AIプラットフォーム	3 層構造
06	企業AIプラットフォーム構築計画（RFP）	企業AIプラットフォーム	3 導入段階
07	多国籍機能性アパレルグループ｜2027年IT運営アーキテクチャ	製造・拠点横断	6 ゲート；4 主要構成；34 ページ資料
08	精密医療機器メーカー｜拠点横断APIプラットフォームとレイクハウス	製造・拠点横断	6 段階；26 週WBS；4 拠点
09	マルチクラウドとスマート製造の実践	製造・拠点横断	6 クラウド；−30% クラウド費用；+55% 自動化
10	在宅医療・在宅ケアAI意思決定ポータル	業界別AI事例	−20~30% 30日再入院；−40% 記録作業時間；5 臨床シナリオ
11	AI金融分析と詐欺シナリオ演習	業界別AI事例	5 詐欺シナリオ；STOP 判断ブレーキ
12	バイオ製薬企業｜CISO 180日レジリエンス計画	セキュリティ	180 日計画；14 日DFIR；11 件の正式報告
13	グループCISO作品集	セキュリティ	99.99% 可用性；−30% インシデント
14	現職グループ｜業務ガバナンス標準化（AI含む）	ガバナンス・組織	17 L2手順；11 L1方針；90 日計画
15	ゼロからの組織立て直し	ガバナンス・組織	+0.1% DAU；35 名
16	ゲームプラットフォーム｜内部統制9サイクル手引書	ガバナンス・組織	9 サイクル
17	先端技術フォーラムと研究	先端研究	5 テーマ；50 ページ
18	個人エージェント作業環境とバックアップ	エージェントツール	13 ディレクトリ；7 日分

Allegati · A02

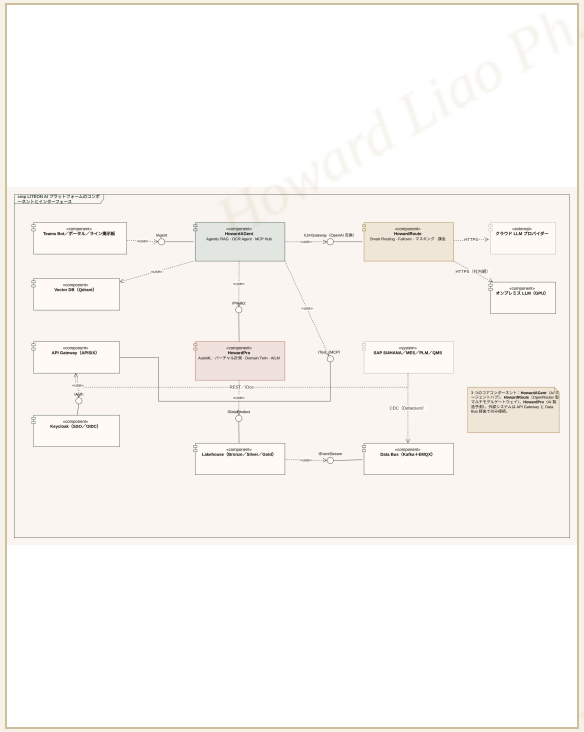
パターン × 事例：同じ骨格を業界横断で検証

パターン	バイオAI	サービスエージェント	AI基盤RFP	アパレル	医療機器工場	マルチクラウド製造	在宅医療	製薬セキュリティ	CISO	ガバナンス
マルチモデルゲートウェイとエージェント Gateway & orchestration	●	●	●			○	○			
データバスとレイクハウス Data bus & lakehouse	●			●	●	○	○			
段階ゲート型推進 Stage-gate delivery				●	●			○		○
人による承認 Human-in-the-Loop	○	○	○				●			
AIガバナンスと法令順守 ISO 42001 & regulation	●					●	●	●	○	●
セキュリティとレジリエンス Zero trust & HA	○					○		●	●	
FinOpsと投資回収 Cost & ROI				●	○	●	○			

● 中核設計　○ 一部対応

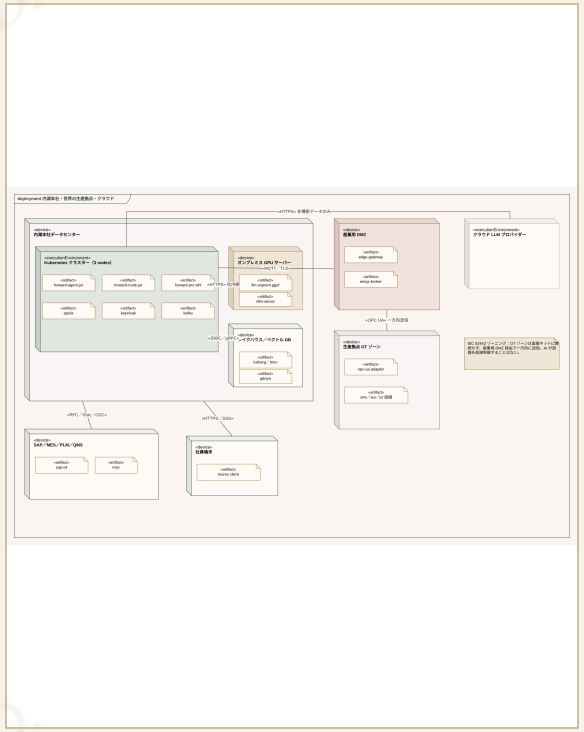
Allegati · A03

UML 2.x 設計図の抜粋：アーキテクチャから相互作用まで



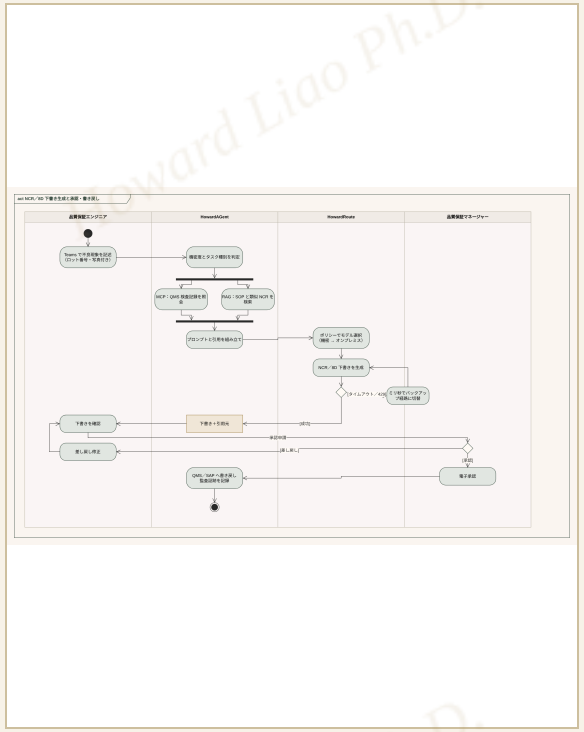
04 コンポーネント図

3つのコアとデータ基盤の提供・要求インターフェース



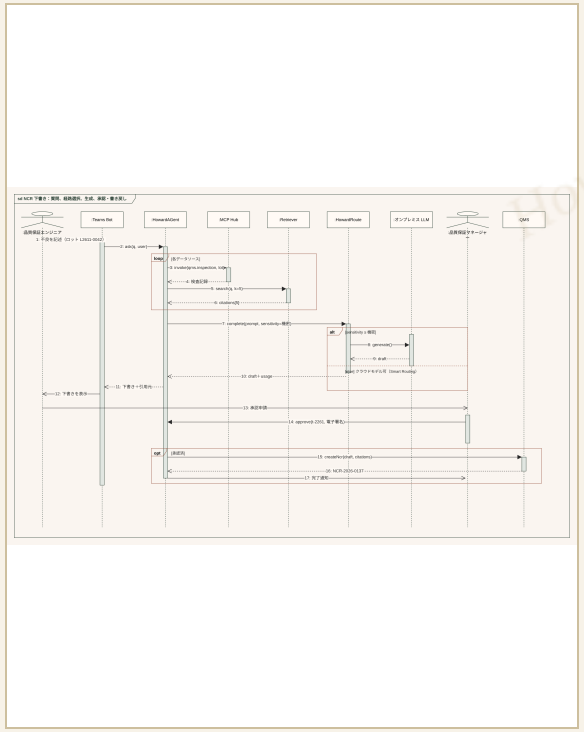
07 配置図

内湖本社データセンター、オンプレミスGPU、産業用DMZ、生産拠点OTゾーン、クラウドLLM



09 アクティビティ図

NCR／8D下書き生成、フェイルオーバー、承認、書き戻しのスイムレーン

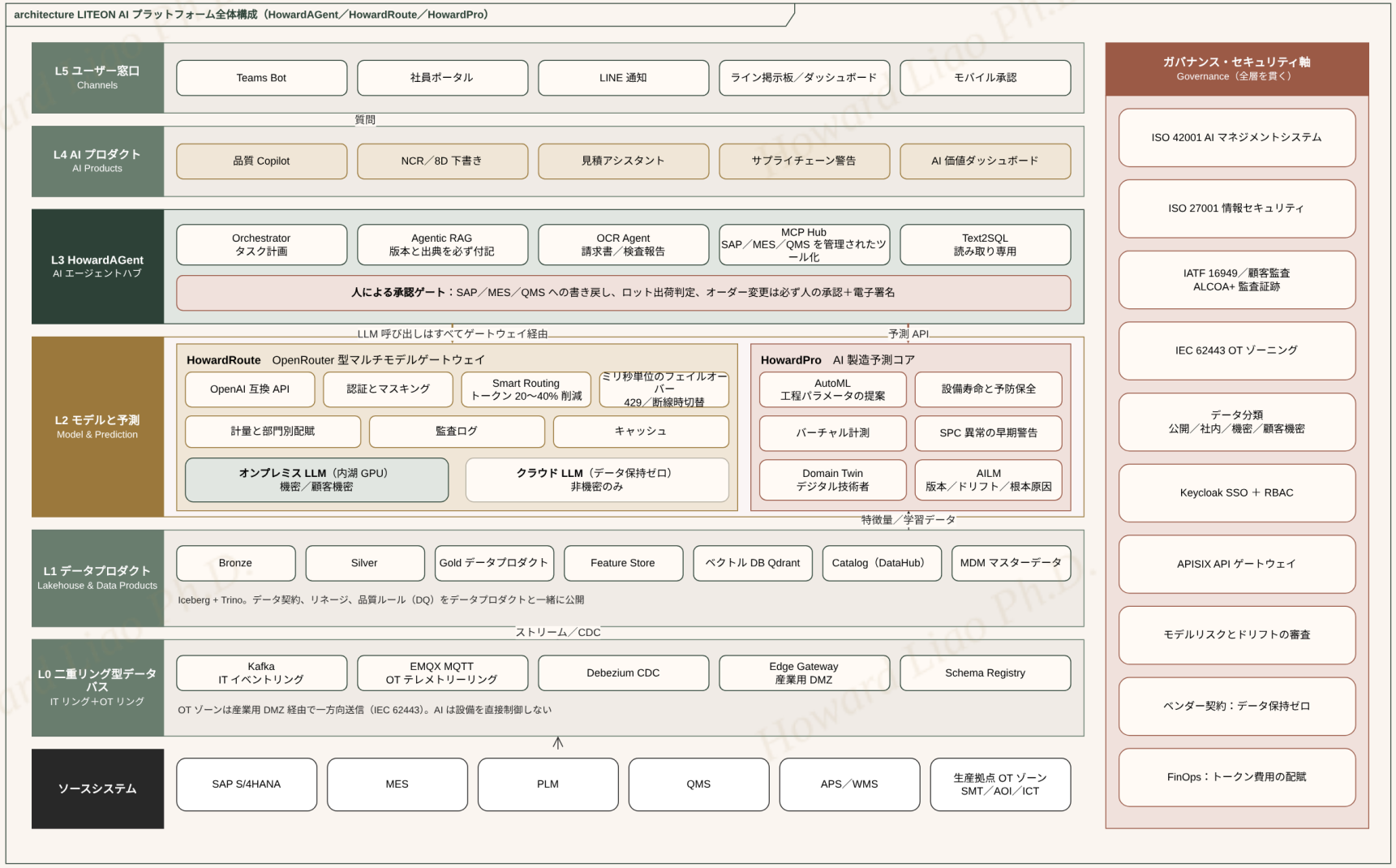


11 シーケンス図

NCR下書き：質問、経路選択、生成から承認・書き戻しまで

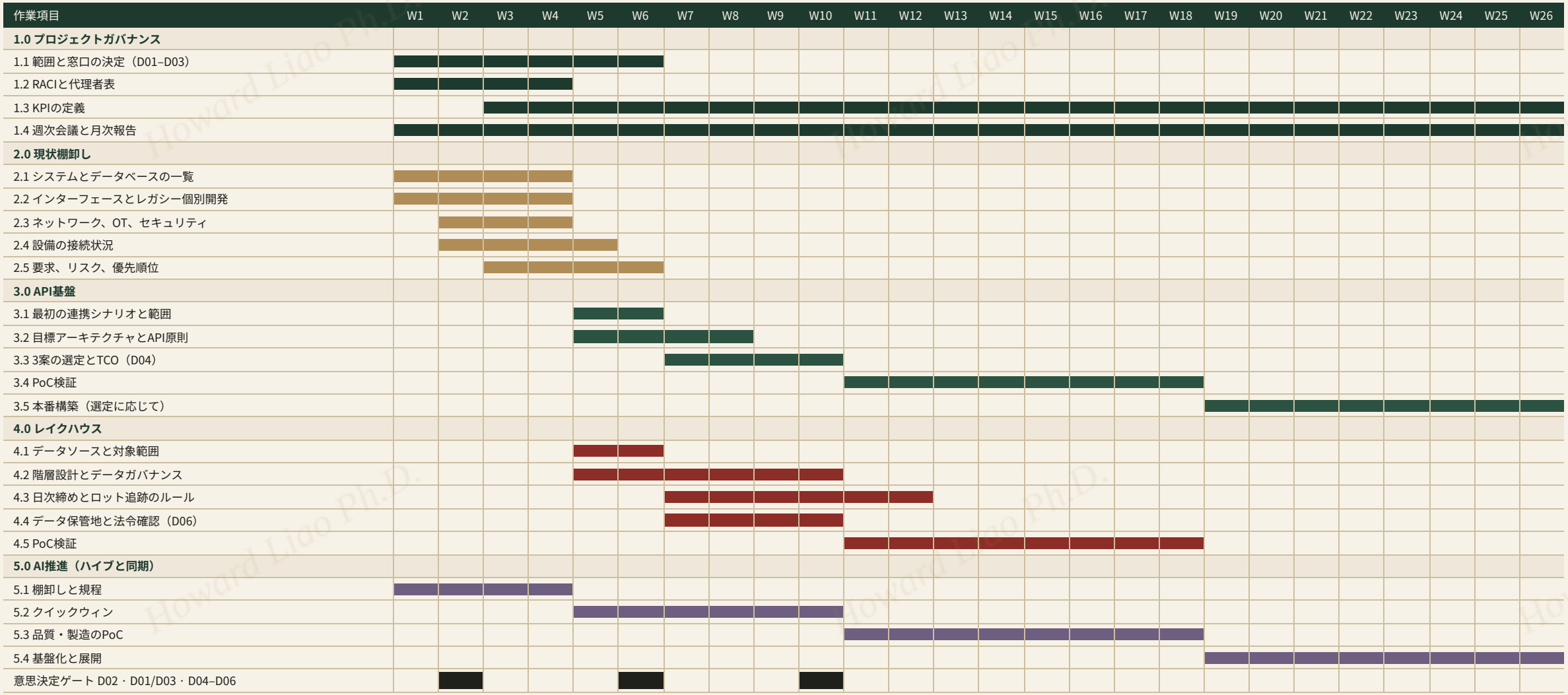
Allegati · A04

LITEON AI プラットフォーム：6 層＋ガバナンス軸



Allegati · A05

ハイブ計画：最初の 26 週間の WBS



Allegati · A06

ハイブ計画：RACI 責任マトリクス

タスク	CIO（発起人）	AI基盤責任者	インフラ／OT	業務システム（SAP／MES）	品質保証／法令順守	事業部門PO／製造	SI／ベンダー
1 現状と要求の棚卸し	A	R	C	C	C	C	—
2 API基盤の計画と構築	I	A	C	R	I	C	R
3 レイクハウスの計画と構築	I	A	C	R	C	I	R
4 基盤選定とコスト評価	A	R	C	C	C	I	C
5 設備とシステムのデータ連携	I	C	R	A	I	R	R
6 日次締めとロット追跡	I	C	I	A	R	C	R
7 ネットワークとセキュリティ	I	C	A	C	C	C	R
8 PoCと段階受入	A	R	C	R	C	C	C
9 実行と運用の分担	A	R	C	C	I	C	I

R 実行・A 最終責任・C 相談・I 報告。各タスクのAは1名のみ。

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A07

リスク登録：スピードの前にリスクを見る

#	リスク	影響	対策	担当
01	S/4HANAの切替期間	切替中のコアの上に作った連携をやり直すことになる	凍結期間は棚卸しとナレッジ系ユースケースのみ。インターフェースはすべてAPIゲートウェイ経由とし、コアの版本への依存を下げる	CIO / AI
02	工場ごとに設備のメーカーと年式が異なる	接続コストと期間が膨らむ	コントローラーの型式を棚卸しし、最初は1つの試行工場の1ラインに絞る	CIO / AI
03	顧客監査とIATF 16949	電子記録が要件を満たさず顧客認証に影響	品質保証がPoCに参加し、受入に監査証跡と電子署名を含める	CIO / AI
04	レガシーの棚卸し漏れ	集約後に帳票やインターフェースが漏れる	新旧を一定期間並行稼働し、データを完全に移してから停止	CIO / AI
05	兼任社員の負荷過多	日常サポートとプロジェクトが競合	D02で窓口と週あたりの工数を明確化し、日常サポートを優先	CIO / AI
06	運用の担当が未定	稼働後に責任者がいない	D05をPoC前に決め、担当者をPoCに参加させる	CIO / AI
07	S/4HANA稼働とのリソースの取り合い	—	2027年第1四半期まではSAPに触れないユースケース（品質、研究開発ナレッジ）のみ	AI
08	データ品質の不足	—	まずデータプロダクトと定義の統一、それからモデル	AI
09	PoCがPoCのまま終わる	—	開始前に本番稼働の条件、PO、損益科目を定義	AI
10	シャドーAI	—	禁止するだけでなく、使いやすい公式プラットフォームと利用規程を提供	AI
11	計算資源コストの膨張	—	トークン／GPUコストを事業部門別に配賦し、クォータと月次報告で管理	AI

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A08

取締役会 KPI スコアカード

観点	指標	目標
経済効果	検証済みの年間効果（CFOが確認）	目標は着任後60日以内に共同で設定
プラットフォーム	本番稼働中のユースケース数、新ユースケースの立ち上げ期間	10件以上、4週間以内
利用	AIプラットフォームの月間アクティブユーザー比率	四半期ごとに向上
組織	認定PO、テクニカルリードの後任候補	30名、各リーダーに1名
ガバナンス	ユースケースのリスク評価完了率、重大セキュリティインシデント	100%、ゼロ
コスト	1,000リクエストあたりのコスト、計算資源予算の達成率	四半期ごとに低減、±10%以内

経済効果の目標は着任 60 日以内に CFO と共同で設定します。

+15%
製品の歩留まり
泓昱科技｜AI不良予測

+18%
OEE
泓昱科技｜Edge AIoT

−25%
IT運用コスト
泓昱科技｜システム統合

−30%
マルチクラウドTCO
隆中網絡（GameSparcs、6542）｜FinOps

ゼロダウンタイム
コアサービス
隆中網絡（GameSparcs、6542）｜基盤移行

−40%
デリバリーのリードタイム
グローバル・インターネット・テクノロジー企業｜AIコードレビュー

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A09

CIO に判断いただく 6 項目

D01

第1段階の優先範囲

提案：基盤のみ（API＋レイクハウス＋最初の連携）とし、BIの改善は第2段階へ。タスク2、3、5、6に影響。

D02

部門横断の窓口

提案：インフラ、業務システム、品質保証、製造、財務、試行事業グループから各1名の専任窓口。タスク1に影響。

D03

試行工場とライン

提案：ベトナム新工場または高雄第2期の主力ライン1本で試行。レガシーがなく、データ量と規制要件の代表性が高い。タスク5、8に影響。

D04

予算範囲とルート

提案：まずPoC予算を承認し、本番構築の予算はPoC後に承認。タスク8と第5段階に影響。

D05

開発と運用の担当

選択肢：基盤チーム、SI、または混成。提案：PoC前に決め、担当者をPoCに参加させる。タスク8、9に影響。

D06

クラウドの主リージョンとデータ保管地

提案：顧客契約、法令、各国のデータ保管規定を確認したうえで、台湾国内か地域クラウドかを決める。タスク3、4、7に影響。

Howard Liao Ph.D.

Allegati · A10

メディアと講演のギャラリー



CIO IT 經理人 特集インタビュー



CIO IT 經理人 2024 年 5 月号



データベースベンダー台北カンファレンス基調講演



iThome 特集



「企業のクラウド化」業界交流イベント



公務員向け e ラーニング：クラウド管理



ACE 業界インタビュー



iThome 特集

Allegati · A11

資格と修了証のギャラリー



Certificate of Profession

This is to certify that

LIAO LUN-HAO

has successfully completed the requirements to be recognized as a GS1 Taiwan

Certified Barcode Management Specialist

CEO

Developed by GS1 Taiwan
Date Of Issue : 4/16/2015
Registration Number : 15041601002

GS1 條碼管理師證書

茲證明

廖倫豪

通過 GS1 國際條碼認證考試，授與國際條碼管理師資格。

此證

財團法人中華民國商品條碼策進會
執行長 林 燁

發證日期：4/16/2015
證書字號：15041601002



ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
Oracle EBS R12 TTT –Supply Chain Modules
(Essentials、OM、 PUR、 INV)

AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

艾黛爾

INSTRUCTOR NAME

25-FEB-2012

DATE



ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
Oracle EBS R12 TTT –Manufacture Modules
(Essentials.BOM.WIP.CST.ASCP)

AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

艾黛爾、何瑞強

INSTRUCTOR NAME

19-APR-2012

DATE



WBSA

WBSA CERTIFICATE

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

No.TWB 000030

Let it be known that on this 2007/08/31,

廖倫豪 Liao Lun Hao *has successfully become*

WBSA Marketing strategic planner.

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

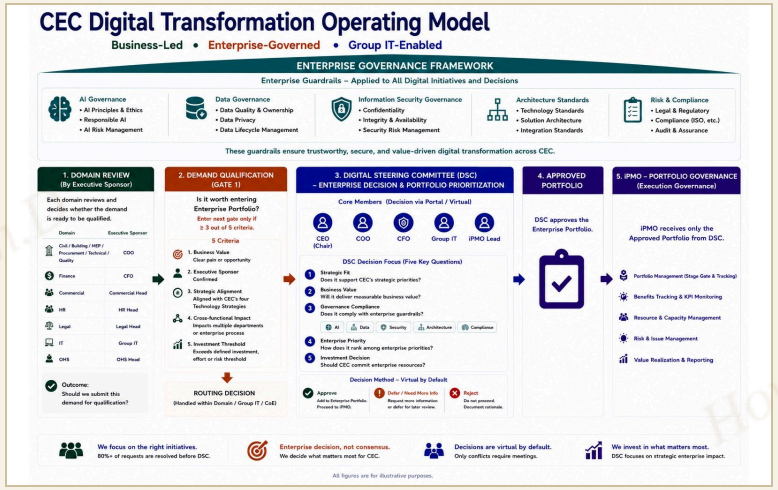
Chairman



台灣金融研訓院 EN 關於本院 課程 證照 就業招考 傳播/出版 研究 FE62 客戶服務 網站導覽 廖倫豪

台灣金融研訓院(TABF)的受訓相關記錄：

班級名稱	上課起日	上課訖日	課程時數	成績	出勤情況	考核結果	證書字號	操作
資訊安全意識、必備知識與責任E-Course(第2期)	2025/01/10	2025/04/10	2.00	90.00	全勤	合格	(114)金發證字第IS100100002962號 證書列印 雜字證書列印	
資安事件說明及預防措施E-Course(第2期)	2025/01/10	2025/04/10	2.50	90.00	全勤	合格	(114)金發證字第IS100110002962號 證書列印 雜字證書列印	
上市上櫃公司資通安全管控指引說明E-Course(第2期)	2025/01/10	2025/04/10	1.50	90.00	全勤	合格	(114)金發證字第IS100120002962號 證書列印 雜字證書列印	



CEC Digital Transformation Operating Model

Business-Led • Enterprise-Governed • Group IT-Enabled

ENTERPRISE GOVERNANCE FRAMEWORK

Enterprise Guardrails – Applied to All Digital Initiatives and Decisions

AI Governance
• AI Principles & Ethics
• Responsible AI
• AI Risk Management

Data Governance
• Data Quality & Ownership
• Data Privacy
• Data Lifecycle Management

Information Security Governance
• Confidentiality
• Integrity & Availability
• Security Risk Management

Architecture Standards
• Technology Standards
• Solution Architecture
• Integration Standards

Risk & Compliance
• Legal & Regulatory
• Compliance (ISO, etc.)
• Audit & Assurance

These guardrails ensure trustworthy, secure, and value-driven digital transformation across CEC.

1. DOMAIN REVIEW (By Executive Sponsor)

Each domain reviews and decides whether the demand is ready to be qualified.

Domain / Executive Sponsor
Civil / Building / MEP / Procurement / Technical / Quality — COO
Finance — CFO
Commercial — Commercial Head
HR — HR Head
Legal — Legal Head
IT — Group IT
QHSE — QHSE Head

Outcome: Should we submit this demand for qualification?

2. DEMAND QUALIFICATION (GATE 1)

Is it worth entering Enterprise Portfolio?
Enter next gate only if ≥ 3 out of 5 criteria.

5 Criteria
1. Business Value: Clear pain or opportunity
2. Executive Sponsor: Confirmed
3. Strategic Alignment: Aligned with CEC's four Technology Strategies
4. Cross-functional Impact: Impacts multiple departments or enterprise process
5. Investment Threshold: Exceeds defined investment, effort or risk threshold

ROUTING DECISION
(Handled within Domain / Group IT / CoE)

3. DIGITAL STEERING COMMITTEE (DSC) – ENTERPRISE DECISION & PORTFOLIO PRIORITIZATION

Core Members (Decision via Portal / Virtual)
CEO (Chair) · COO · CFO · Group IT · iPMO Lead

DSC Decision Focus (Five Key Questions)
1. Strategic Fit: Does it support CEC's strategic priorities?
2. Business Value: Will it deliver measurable business value?
3. Governance Compliance: Does it comply with enterprise guardrails?
4. Enterprise Priority: How does it rank among enterprise priorities?
5. Investment Decision: Should CEC commit enterprise resources?

Decision Method – Virtual by Default
Approve — Defer / Need More Info — Reject

4. APPROVED PORTFOLIO

DSC approves the Enterprise Portfolio.

5. iPMO – PORTFOLIO GOVERNANCE (Execution Governance)

iPMO receives only the Approved Portfolio from DSC.
• Portfolio Management (Stage Gate & Tracking)
• Benefits Tracking & KPI Monitoring
• Resource & Capacity Management
• Risk & Issue Management
• Value Realization & Reporting

We focus on the right initiatives. 80%+ of requests are resolved before DSC.
Enterprise decision, not consensus. We decide what matters most for CEC.
Decisions are virtual by default. Only conflicts require meetings.
We invest in what matters most. DSC focuses on strategic enterprise impact.

All figures are for illustrative purposes.



公式ポートレート

Howard Liao, *Ph.D.*

廖　倫　豪　博　士

CIO · CISO · ENTERPRISE AI ARCHITECT

企業AIプラットフォームとDXのリーダー｜技術担当副社長／CIO／CISO

Howard Liao Ph.D.



Grazie

ありがとうございました｜直接お会いできることを楽しみにしています

+886-975-323161・Liao.Howard@gmail.com
linkedin.com/in/howardliao78・台北／台中・内湖常駐可

Howard Liao Ph.D.